

MANUAL TECNICO

1. Introducción

Objetivo

El presente Manual Técnico tiene como finalidad describir la estructura, funcionamiento y componentes técnicos del **Sistema Integral de Gestión Empresarial con Inventario Inteligente (Nexus-Inventory)**. Este documento está dirigido a desarrolladores, administradores del sistema y personal de soporte técnico encargado del mantenimiento, actualización e implementación de la plataforma.

Asimismo, proporciona una descripción de los módulos que conforman el sistema, las tecnologías utilizadas durante su desarrollo y la arquitectura general de la aplicación, facilitando futuras mejoras y procesos de mantenimiento.

2. Descripción General del Sistema

El Sistema Integral de Gestión Empresarial con Inventario Inteligente está conformado por dos plataformas principales:

- **Nexus Admin**, utilizada por los Superadministradores.
- **Nexus-Inventory**, utilizada por los Administradores y Clientes de cada empresa registrada.

Cada plataforma cumple funciones específicas y trabaja de manera integrada para administrar la información de las empresas, productos, inventario, ventas y demás procesos del sistema.

2.1 Plataforma Nexus Admin (Superadministrador)

La plataforma **Nexus Admin** corresponde al panel de control principal del sistema y es utilizada exclusivamente por los **Superadministradores**, quienes son los responsables de administrar la plataforma de forma global.

Desde este panel se gestionan las empresas registradas, los usuarios del sistema y la información general relacionada con el funcionamiento de Nexus-Inventory.

El Superadministrador posee acceso completo a los módulos administrativos y puede supervisar la actividad de todas las empresas registradas dentro de la plataforma.

2.2 Funciones del Superadministrador

El Superadministrador dispone de las siguientes funcionalidades:

- Visualizar el Dashboard General del sistema.
- Consultar el número total de usuarios registrados.
- Visualizar las empresas registradas en la plataforma.
- Consultar los planes contratados por cada empresa.
- Visualizar el total de ventas registradas.
- Consultar el monto total de los ingresos generados.
- Analizar las ventas realizadas por mes.
- Consultar los ingresos mensuales mediante gráficos estadísticos.
- Visualizar los usuarios clasificados por rol (Superadministrador, Administrador y Usuario).
- Acceder al historial o bitácora global de suscripciones.
- Registrar nuevos usuarios con rol de Superadministrador.

2.3 Módulos de Nexus Admin

La plataforma del Superadministrador está conformada por los siguientes módulos:

- Dashboard.
- Usuarios.
- Empresas.
- Ventas.
- Historial.

Cada módulo permite administrar y supervisar la información global del sistema desde un único panel de control.

3. Tecnologías Utilizadas

El desarrollo de **Nexus-Inventory** se realizó utilizando diferentes tecnologías que permitieron construir una aplicación web moderna, eficiente y de fácil mantenimiento. Cada herramienta cumple una función específica dentro del funcionamiento del sistema.

API

La aplicación utiliza una **API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)** para gestionar la comunicación entre el Frontend y la base de datos. La API recibe las solicitudes realizadas por los usuarios, procesa la información y devuelve las respuestas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

Angular

Angular es el framework utilizado para el desarrollo del Frontend de la aplicación. Permite construir una interfaz web dinámica, organizada e interactiva, facilitando la navegación entre los diferentes módulos del sistema.

Angular Material

Angular Material es la biblioteca de componentes utilizada para el diseño de la interfaz gráfica. Proporciona elementos visuales como tablas, formularios, botones, tarjetas, menús, cuadros de diálogo y otros componentes que mejoran la experiencia del usuario.

MongoDB

MongoDB es la base de datos NoSQL utilizada para almacenar toda la información del sistema, incluyendo usuarios, empresas, productos, categorías, inventario, ventas, reportes e historial. Su estructura basada en documentos permite una gestión flexible y eficiente de la información.

Redis

Redis es una base de datos en memoria utilizada para optimizar el rendimiento de la aplicación mediante el almacenamiento temporal de información, permitiendo acceder rápidamente a determinados datos y mejorando los tiempos de respuesta del sistema.

Ubuntu (CMD)

La terminal de Ubuntu fue utilizada durante el desarrollo del proyecto para la configuración y administración de Redis, así como para la ejecución de diferentes comandos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

Node.js

Node.js es el entorno de ejecución utilizado para ejecutar la aplicación desarrollada en Angular y administrar las dependencias del proyecto mediante NPM, facilitando el desarrollo y mantenimiento del sistema.

Visual Studio Code

Visual Studio Code fue el entorno de desarrollo utilizado para la programación y edición del código fuente del proyecto. Desde este editor se desarrolló tanto la API como la aplicación en Angular, además de realizar pruebas, configuraciones y mantenimiento del sistema.

3.2 Arquitectura del Sistema

Arquitectura General

Nexus-Inventory fue desarrollado bajo una arquitectura basada en una API, permitiendo una comunicación eficiente entre la interfaz de usuario y la base de datos. Esta arquitectura facilita la organización del proyecto, mejora el mantenimiento del código y permite la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento general del sistema.

La aplicación está compuesta por un Frontend desarrollado en Angular, una API encargada del procesamiento de la información y una base de datos MongoDB para el almacenamiento de los datos.

3.3 Componentes de la Arquitectura

Frontend

Desarrollado utilizando **Angular** y **Angular Material**, proporciona la interfaz gráfica con la que interactúan los usuarios del sistema, permitiendo acceder a las diferentes funcionalidades según el rol asignado.

API

La API es el componente encargado de procesar las solicitudes realizadas desde el Frontend, gestionar la lógica del sistema y establecer la comunicación con la base de datos.

Base de Datos MongoDB

MongoDB almacena toda la información utilizada por la aplicación, incluyendo usuarios, empresas, productos, categorías, inventario, ventas, reportes e historial.

Redis

Redis se utiliza para optimizar el rendimiento del sistema mediante el almacenamiento temporal de información en memoria, reduciendo los tiempos de respuesta en determinadas operaciones.

3.4 Flujo General del Sistema

El funcionamiento general del sistema se desarrolla de la siguiente manera:

1. El usuario accede a la aplicación desde el navegador web.
2. Angular envía la solicitud correspondiente a la API.
3. La API procesa la solicitud y aplica las reglas de funcionamiento del sistema.
4. Cuando es necesario, la API consulta o actualiza la información almacenada en MongoDB.
5. Redis almacena temporalmente determinada información para optimizar el rendimiento.
6. Finalmente, la API devuelve la respuesta al Frontend para ser mostrada al usuario.

4. Plataforma Nexus Admin (Superadministrador)

La plataforma **Nexus Admin** es el panel de administración principal de Nexus-Inventory y está destinada exclusivamente a los usuarios con rol **Superadministrador**. Desde esta plataforma se realiza la supervisión y administración global del sistema, permitiendo controlar la información de las empresas registradas, los usuarios, las ventas y el historial de suscripciones.

El acceso a esta plataforma está restringido únicamente a los Superadministradores, quienes cuentan con permisos para visualizar información estratégica del sistema y registrar nuevos Superadministradores cuando sea necesario.

Los módulos que conforman esta plataforma son:

- Dashboard.
- Usuarios.
- Empresas.
- Ventas.
- Historial.

Cada uno de estos módulos trabaja de forma integrada para proporcionar información actualizada y facilitar la administración general de la plataforma.

4.2 Dashboard

Objetivo

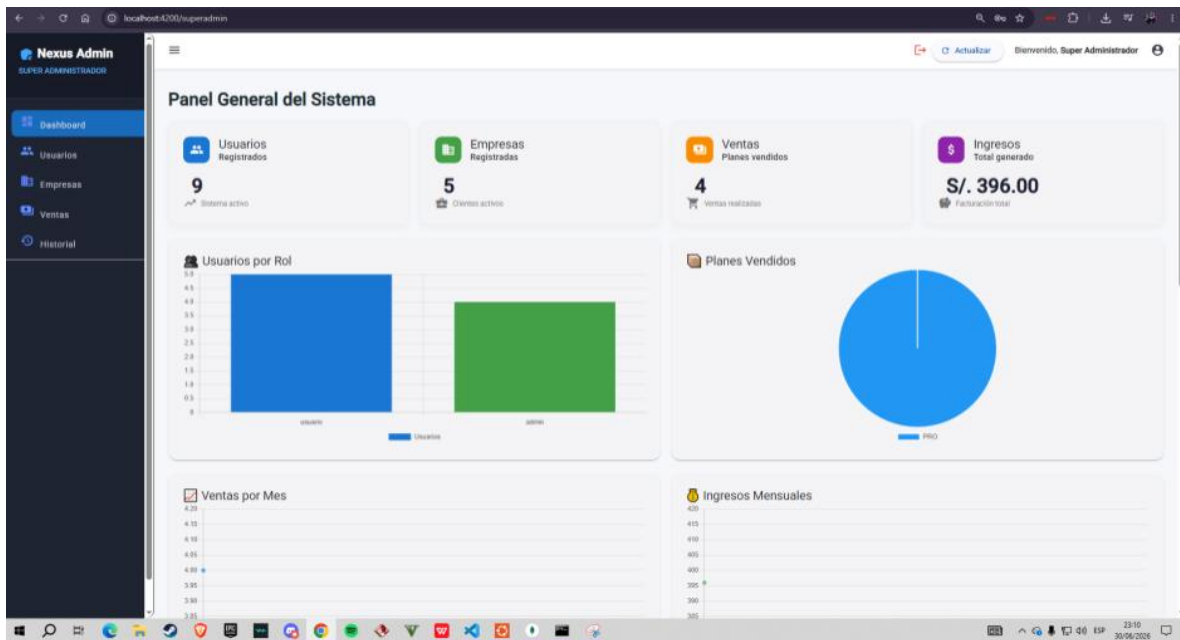
Permitir al Superadministrador visualizar un resumen general del estado de la plataforma mediante indicadores y estadísticas que faciliten el monitoreo de la información registrada.

Descripción Técnica

El Dashboard constituye la pantalla principal de la plataforma Nexus Admin. Al iniciar sesión, el sistema consulta automáticamente la información almacenada y presenta un conjunto de indicadores que permiten conocer el comportamiento general de la plataforma.

La información se actualiza automáticamente conforme se registran nuevas empresas, usuarios, ventas o suscripciones.

CAPTURA DEL MODULO DASHBOARD.



Información mostrada

El Dashboard permite visualizar:

- Total de usuarios registrados.
- Total de empresas registradas.
- Total de ventas realizadas.
- Monto total de los ingresos.
- Ventas por mes.
- Ingresos mensuales.
- Distribución de usuarios según su rol.

Funcionamiento Técnico

Al acceder al Dashboard, la aplicación consulta la información registrada en la base de datos MongoDB mediante la API. Posteriormente, los datos son enviados al Frontend desarrollado en Angular, donde se presentan mediante tarjetas informativas y gráficos estadísticos contruidos con Angular Material.

Consideraciones Técnicas

- Acceso exclusivo para Superadministradores.
- Información actualizada automáticamente.
- Indicadores generados dinámicamente.
- Información únicamente de consulta.

4.3 Gestión de Usuarios

Objetivo

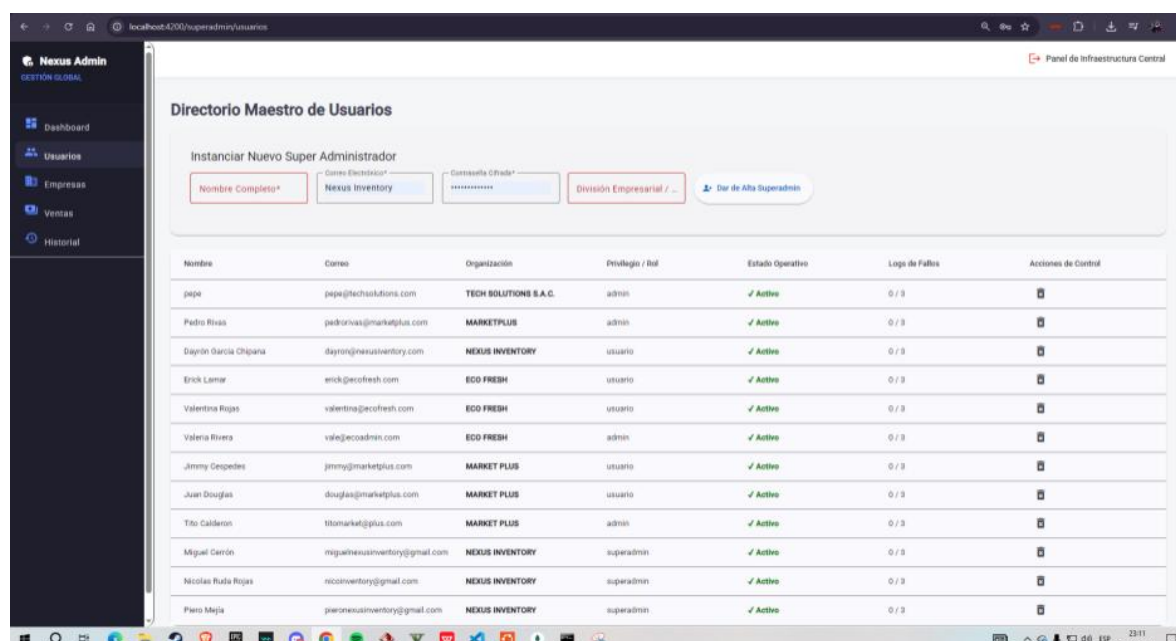
Permitir al Superadministrador visualizar los usuarios registrados y crear nuevos usuarios con rol de Superadministrador para la administración de la plataforma.

Descripción Técnica

El módulo Usuarios centraliza la administración de las cuentas registradas dentro de Nexus Admin. Desde esta sección el Superadministrador puede consultar la información de los usuarios existentes y registrar nuevos Superadministradores.

El sistema clasifica automáticamente a los usuarios según su rol para facilitar su administración.

CAPTURA DEL MÓDULO USUARIOS



Funcionalidades

Este módulo permite:

- Visualizar Superadministradores.
- Visualizar Administradores.
- Visualizar Usuarios comunes.
- Registrar nuevos Superadministradores.

Funcionamiento Técnico

La información es consultada desde MongoDB mediante la API y presentada en tablas dinámicas desarrolladas con Angular Material. Cuando se registra un nuevo Superadministrador, la información es validada antes de almacenarse en la base de datos.

Consideraciones Técnicas

- Acceso exclusivo para Superadministradores.
- La información se actualiza automáticamente.
- El sistema valida los datos antes del registro.

4.4 Gestión de Empresas

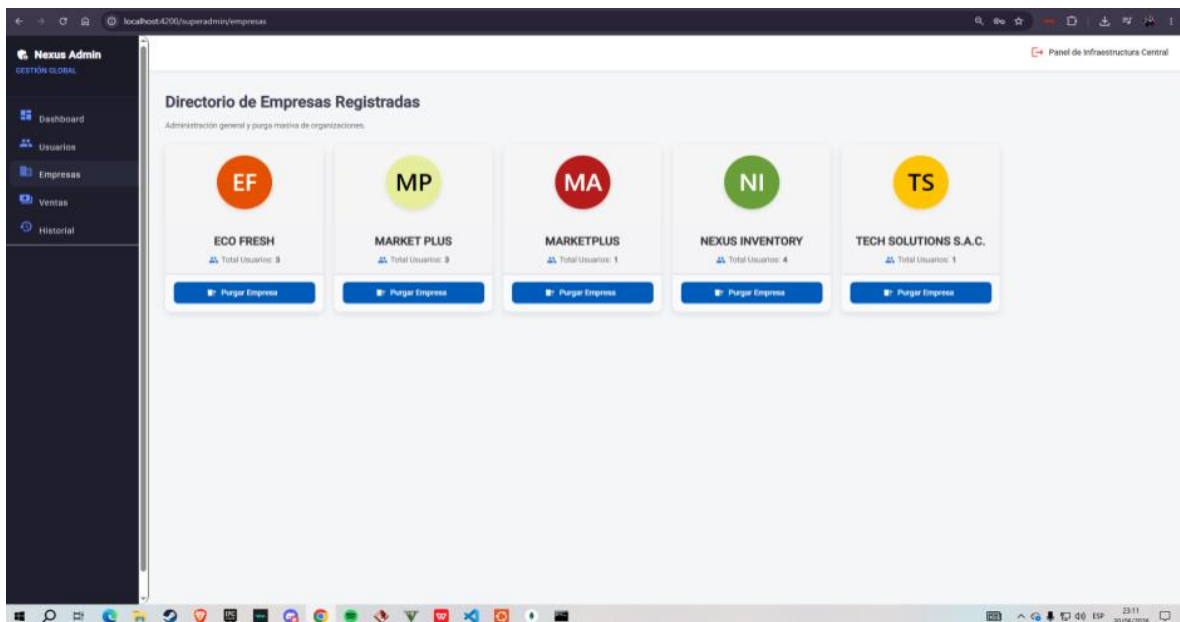
Objetivo

Permitir al Superadministrador consultar todas las empresas registradas y verificar la información correspondiente a sus planes de suscripción.

Descripción Técnica

Este módulo permite visualizar la información general de las empresas que utilizan Nexus-Inventory. Además, facilita el seguimiento de los planes contratados y del estado de cada empresa dentro de la plataforma.

CAPTURA DEL MÓDULO EMPRESAS



Información mostrada

El módulo presenta información como:

- Nombre de la empresa.
- Administrador principal.
- Correo corporativo.
- Plan contratado.

- Estado de la suscripción.
- Fecha de registro.

Funcionamiento Técnico

La API obtiene la información almacenada en MongoDB y la envía al Frontend, donde es presentada mediante tablas dinámicas para facilitar su consulta.

Consideraciones Técnicas

- Solo el Superadministrador puede acceder al módulo.
- La información es únicamente de consulta.
- Los registros se actualizan automáticamente.

4.5 Gestión de Ventas

Objetivo

Permitir al Superadministrador consultar las ventas generadas por la contratación de planes dentro de la plataforma.

Descripción Técnica

El módulo Ventas muestra los indicadores comerciales relacionados con las suscripciones adquiridas por las empresas registradas. La información permite conocer el rendimiento económico de la plataforma.

CAPTURA DEL MÓDULO VENTAS

Libro Maestro de Transacciones
Monitoreo y segmentación analítica de ingresos según el tipo de plan.

Planes Básicos (S/. 49 / mes) Transacciones: 0

N° Transacción	Empresa Adquiriente	Frecuencia	Pasarela / Método	Monto Neto	Fecha Pago
Sin registros en esta categoría.					

Planes Pro (S/. 99 / mes) Transacciones: 4

N° Transacción	Empresa Adquiriente	Frecuencia	Pasarela / Método	Monto Neto	Fecha Pago
#V-20267968	TECH SOLUTIONS S.A.C.	MENSUAL	YAPE	S/. 99.00	30/06/2026 19:44
#V-20265235	TECH SOLUTIONS	MENSUAL	YAPE	S/. 99.00	30/06/2026 19:40
#V-20267880	MARKETPLUS	MENSUAL	YAPE	S/. 99.00	30/06/2026 12:56
#V-20264049	BA	MENSUAL	YAPE	S/. 99.00	29/06/2026 18:16

Planes Enterprise (S/. 299 / mes) Transacciones: 0

N° Transacción	Empresa Adquiriente	Frecuencia	Pasarela / Método	Monto Neto	Fecha Pago
Sin registros en esta categoría.					

Información mostrada

El módulo presenta:

- Total de empresas registradas.
- Total de ventas.
- Ingresos acumulados.
- Ventas por mes.
- Ingresos mensuales.
- Estado de las suscripciones.

Funcionamiento Técnico

La API procesa la información almacenada en MongoDB y genera los indicadores correspondientes. Posteriormente, Angular presenta los datos mediante tarjetas y gráficos estadísticos.

Consideraciones Técnicas

- Módulo exclusivo para Superadministradores.
- Información de consulta.
- Actualización automática de indicadores.

4.6 Historial

Objetivo

Permitir al Superadministrador consultar el historial general de las suscripciones realizadas por las empresas.

Descripción Técnica

El módulo Historial funciona como una bitácora donde se almacenan las operaciones relacionadas con las suscripciones de las empresas. Esta información permite realizar un seguimiento detallado de los registros efectuados en la plataforma.

CAPTURA DEL MÓDULO HISTORIAL

ID Transacción	Organización	Plan Adquirido	Importe Total	Estado	Fecha de Registro
V-20267968	TECH SOLUTIONS S.A.C.	PBO	\$/ 99.00	PASADO	30/06/2026 13:44:45
V-20265235	TECH SOLUTIONS	PBO	\$/ 99.00	PASADO	30/06/2026 13:40:52
V-20267888	MARKETPLUS	PBO	\$/ 99.00	PASADO	30/06/2026 12:56:59
V-20264849	3A	PBO	\$/ 99.00	PASADO	29/06/2026 18:16:00

Información mostrada

El historial incluye información como:

- Empresa.
- Plan contratado.
- Fecha de suscripción.
- Fecha de vencimiento.
- Método de pago.
- Estado de la suscripción.

Funcionamiento Técnico

Cada vez que una empresa adquiere o renueva un plan, la API registra automáticamente la operación en la base de datos MongoDB. Posteriormente, el historial es consultado y mostrado mediante una tabla organizada.

Consideraciones Técnicas

- Acceso exclusivo para Superadministradores.
- Información únicamente de consulta.
- Los registros se actualizan automáticamente conforme se generan nuevas suscripciones.

5. Conclusiones

- El desarrollo de **Nexus-Inventory** permitió implementar una plataforma web orientada a la gestión empresarial, integrando herramientas modernas como Angular, Angular Material, Node.js, MongoDB y Redis para ofrecer un sistema eficiente y organizado.

- La arquitectura basada en una API facilita la comunicación entre el Frontend y la base de datos, permitiendo un mantenimiento más sencillo, una mejor organización del código y la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones.
- La separación de funciones entre el **Superadministrador**, **Administrador** y **Cliente** garantiza un adecuado control de acceso, permitiendo que cada usuario utilice únicamente las herramientas correspondientes a su rol.
- El Manual Técnico proporciona la información necesaria sobre la estructura, tecnologías y funcionamiento general del sistema, facilitando futuras tareas de mantenimiento, actualización y soporte técnico.